BAYKAR STAJ SINAVI & MÜLAKAT REHBERİ (TAM KAPSAMLI)

Yapısal İmalat Ar-Ge / Yapısal Ar-Ge Mühendisi | Makine Mühendisliği Başucu Kitapçığı

2027 BAHAR DÖNEMİ
16 EKİM 2026 • 17:10

KRİTİK SINAV PROSEDÜRÜ VE TEKNİK KONTROL LİSTESİ (kariyer.baykartech.com):
• **Tarayıcı ve Ağ:** Sadece **Google Chrome** kullanılmalıdır. Reklam engelleyiciler (AdBlock, uBlock vb.) ve VPN kesinlikle kapalı olmalıdır; aksi halde sınav yanıtların kaydedilmez veya sınavın geçersiz sayılır.
• **Sistem Saati ve İzinler:** Bilgisayar tarih ve saatinin güncel olduğundan, kamera ve mikrofon izinlerinin tarayıcıda açık olduğundan emin ol.
• **Gözetim Kuralları:** Sınav süresince **ekran paylaşımı, kamera/video kaydı ve fotoğraf çekimi** yapılır. Sekme değiştirmek (Alt+Tab), çift ekran kullanmak veya kamera açısından çıkmak kural ihlali sayılır.

1. Sınav ve Mülakat Süreci Nasıl İşliyor?

SÜREÇ HARİTASI

- **Aşama 1 – Online Çoktan Seçmeli Sınav (Saat 17:10):** Yapısal İmalat Ar-Ge ve Yapısal Ar-Ge pozisyonu için sorular 5 ana modülden oluşur:
  1) **Mukavemet & Hava Aracı Yapıları** (Gerilme, eğilme, sehim, burulma, burkulma, Mohr dairesi, yorulma, Spar/Rib/Skin görevleri)
  2) **Yapısal İmalat & Kalite Kontrol** (Talaşlı imalat, sac metal büküm, dövme, kaynak, NDT tahribatsız muayene, 3-2-1 fikstür kuralı)
  3) **Teknik Resim & GD&T** (Geometrik tolerans sembolleri, datum kuralları, H7/g6 – H7/p6 geçmeler, MMC bonus tolerans hesabı)
  4) **Malzeme Bilimi & Kompozitler** (Demir-karbon diyagramı, 2024/6061/7075 alüminyum, titanyum, CFRP/GFRP, otoklav, vakum torbalama)
  5) **Sonlu Elemanlar Analizi (FEA) & Makine Elemanları** (Mesh, RBE2/RBE3, doğal frekans, flutter, cıvata ön yükleme, rulmanlar)
- **Aşama 2 – Otomatik Video Mülakat (Sınav Bitiminde):** Yazılı sınavı bitirdiğinde e-posta veya ekran yönlendirmesiyle **Video Mülakat** modülü açılır. Canlı bir insan yoktur; ekranda sırayla **3 soru** belirir. Her soru için **15–20 saniye düşünme** ve **45–60 saniye video kaydıyla yanıtlama** süresi verilir (Hazır konuşma metinleri Sayfa 16'dadır).
- **Aşama 3 – Canlı Teknik & İK Mülakatı:** Yazılı sınav ve video mülakat değerlendirmesi olumlu sonuçlanan adaylar ilerleyen haftalarda birim mühendisleriyle canlı teknik mülakata davet edilir.

2. Sınav Esnasında Hızlı Hesaplama, Birim Dönüşümü ve Oran Kuralları

PRATİK İPUÇLARI

BİRİM UYUMU VE ÜSTEL ORANLAR (Sayısal Soruları 15 Saniyede Çözme Tekniği):
• **Standart Mühendislik Birim Sistemi (mm – N – MPa):** Kuvveti **Newton [N]**, uzunluğu **milimetre [mm]**, alanı **[mm^2]** ve atalet momentini **[mm^4]** alırsan bulduğun gerilme doğrudan **MPa ($1\ MPa = 1\ N/mm^2$)** çıkar!
($1\ GPa = 1000\ MPa = 10^3\ N/mm^2$).
• **Kuvvet-Boyut Üstel Oranları:** Sınavda tam sayısal işlem yerine genellikle *"Boy veya çap 2 katına çıkarsa ne olur?"* tarzı oran soruları sorulur:
– Dikdörtgen kesit yüksekliği (h) **2 katına** çıkarsa → Atalet momenti ($I = bh^3/12$) **8 katına** çıkar, eğilme gerilmesi **4 kat azalır**.
– Dairesel milin çapı (d) **2 katına** çıkarsa → Polar atalet momenti ($J = \pi d^4/32$) **16 katına** çıkar, burulma gerilmesi ($\tau = Tr/J$) **8 kat azalır**.
– Ankastre kirişin boyu (L) **2 katına** çıkarsa → Uçtaki sehim ($\delta = FL^3/3EI$) **8 katına** çıkar; kritik burkulma yükü ($P_{cr} \propto 1/L^2$) **4 kat azalır**.

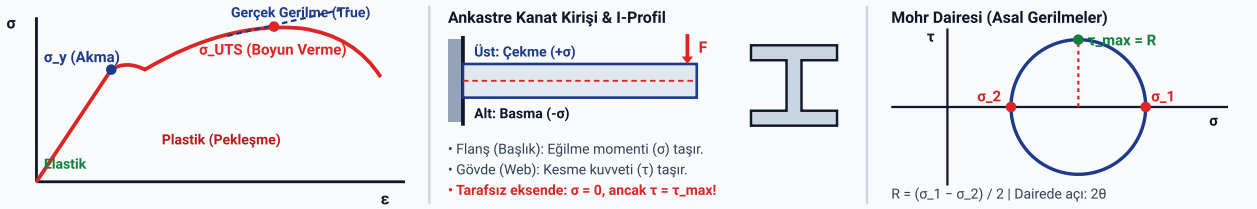
3. Bölüm 1: Mukavemet I – Temel Formüller ve Yükleme Durumları

Yükleme / Kavram	Temel Bağıntı / Formül	Sınavda Çıkacak Mühendislik Yorumu
Normal Gerilme, Hooke ve Poisson (ν)	$\sigma = F/A = E \times \varepsilon$ | $\Delta L = (F \times L)/(E \times A)$ | $\nu = -\varepsilon_{yanal} / \varepsilon_{boyuna}$ | $G = E / [2(1+\nu)]$	**E (Elastisite Modülü):** Rijitlik ölçüsüdür ($E_{çelik} \approx 200$ GPa, $E_{Al} \approx 70$ GPa, $E_{Ti} \approx 110$ GPa). Isıl işlem çeliğin akma dayanımını artırır ama **E'yi değiştirmez**!
Isıl Gerilme (Thermal Stress)	Serbest uzama: $\delta_T = \alpha \times \Delta T \times L$ Sabit uç: $\sigma_T = -E \times \alpha \times \Delta T$	İki ucu ankastre çubuk ısıtılırsa basma, soğutulursa çekme gerilmesi oluşur. Oluşan ısıl gerilme **çubuk boyuna (L) bağlı değildir**!
Eğilme Gerilmesi ve Kesit Modülü	$\sigma_{max} = (M \times c) / I = M / W$ $I_{dikdörtgen} = (b \times h^3)/12$ | $I_{daire} = (\pi \times d^4)/64$	Gerilme **tarafsız eksende sıfır**, en dış yüzeyde ($y = c$) maksimumdur. Kesit yüksekliği (h) 2 katına çıkarsa I **8 katına**, mukavemet modülü ($W = I/c$) **4 katına** çıkar.
Kirişlerde Sehim (Çökme / Deflection)	Ankastre uç yük: $\delta = (F \times L^3) / (3 \times E \times I)$ Basit mesnet orta yük: $\delta = (F \times L^3) / (48 \times E \times I)$	Kiriş boyu (L) 2 katına çıkarsa uçtaki çökme (δ) **8 katına** çıkar! Kanat gibi ankastre yapılarda sehim kontrolü için kesit yüksekliği (I) ve E kritiktir.
Burulma (Torsion) – Miller ve Tüpler	$\tau_{max} = (T \times r) / J$ | $\varphi = (T \times L) / (G \times J)$ $J_{daire} = (\pi \times d^4) / 32 = 2 \times I$	Burulmada kayma gerilmesi merkezde sıfır, dış kabukta maksimumdur. Bu nedenle **içi boş tüp/boru** kesitler aynı ağırlıktaki dolu millere göre çok daha rijittir.
Kesme Gerilmesi (Shear)	Ortalama: $\tau_{ort} = V / A$ Dikdörtgen kesitte: $\tau_{max} = 1.5 \times (V / A)$	Eğilmenin aksine yatay kesme gerilmesi ($\tau = VQ / Ib$) **tarafsız eksende maksimum**, en dış yüzeylerde sıfırdır! Çift tesirli (double shear) perçinde alan $2 \times A$ 'dır.
İnce Cidarlı Basınçlı Kaplar ($r/t \geq 10$)	Çevresel (Hoop): $\sigma_1 = (P \times r) / t$ Eksenel (Long.): $\sigma_2 = (P \times r) / (2 \times t)$	Basınçlı gövde ve tanklarda **çevresel gerilme eksenel gerilmenin tam 2 katıdır**. Bu yüzden silindirik tanklar aşırı basınçta boyuna (eksenine paralel) yırtılır!
Euler Burkulması (Buckling)	$P_{cr} = (\pi^2 \times E \times I_{min}) / L_e^2$ Narinlik: $\lambda = L_e / r_g$	Burkulma her zaman **en küçük atalet momenti (I_{min})** ekseninde olur. Efektif boy (L_e): Mafsallı L ; bir ucu ankastre-bir ucu serbest $2L$; iki ucu ankastre $0.5L$.
Akma Kriterleri & Margin of Safety	Von Mises: $\sigma' = \sqrt{(\sigma_x^2 - \sigma_x\sigma_y + \sigma_y^2 + 3\tau_{xy}^2)}$ $MoS = [\sigma_{izin} / (FoS \times \sigma_{oluşan})] - 1$	Sünek metallerde **Von Mises**, gevrek malzemelerde **Mohr/Rankine** kullanılır. Saf kesmede akma sınırı: Von Mises'e göre $\tau_y = 0.577\,\sigma_y$, Tresca'ya göre $\tau_y = 0.50\,\sigma_y$.

HAVACILIKTA EMNİYET MARJI (MARGIN OF SAFETY – MoS) KURALI:
Havacılık yapısal analiz raporlarında Emniyet Katsayısı (FoS , genellikle 1.5) yerine **Margin of Safety (MoS)** değeri raporlanır. Tasarımın güvenli kabul edilmesi için $MoS \geq 0$ olmalıdır (Örn: $MoS = +0.12$ güvenli ve ağırlıkça optimize; $MoS = -0.05$ ise parça kırılır/akar demektir).

4. Bölüm 2: Mukavemet II – Çekme Diyagramı, Mohr Dairesi ve V-M Diyagramları

İLERİ YAPISAL ANALİZ



Şekil 1: Mühendislik vs. Gerçek çekme eğrisi (sol), ankastre kanat/I-profil gerilmeleri (orta) ve Mohr dairesi (sağ).

- **Mühendislik Gerilmesi vs. Gerçek (True) Gerilme:** Mühendislik gerilmesi kuvveti *başlangıç kesit alanına* (A_o) böler ($\sigma = F / A_o$); bu yüzden σ_{UTS} (çekme dayanımı) noktasında lokal boyun verme (necking) başlayınca eğri aşağı düşer. Gerçek gerilme ise *anlık daralan alana* ($A_{anlık}$) bölündüğü için kopmaya kadar sürekli yükselir ($\sigma_{gerçek} = \sigma_{müh} \times (1 + \varepsilon)$ ve $\varepsilon_{gerçek} = \ln(1 + \varepsilon)$).
- **Rezilyans (Resilience) vs. Tokluk (Toughness):**
  – **Rezilyans:** Malzemenin *elastik bölgede* (σ_y 'ye kadar) depolayabildiği enerjidir (yaylarda yüksek olmalıdır).
  – **Tokluk:** Kopmaya kadar *tüm çekme diyagramının altında kalan toplam alandır* (darbe sönümleme kabiliyeti; Charpy testi ile ölçülür).
- **%0.2 Kalıcı Uzama Sınırı ($R_{p0.2}$):** Alüminyum ve titanyum alaşımlarında belirgin bir akma noktası görülmez. Bu malzemelerde $\varepsilon = 0.002$ (%0.2) şekil değiştirme noktasından elastik doğruya (eğimi E olan doğruya) paralel çizilen doğrunun eğriyi kestiği nokta akma sınırı kabul edilir.
- **Mohr Dairesi ve Asal Gerilmeler (Principal Stresses):**
  – Ortalama gerilme (daire merkezi): $\sigma_{ort} = (\sigma_x + \sigma_y) / 2$ | Yarıçap (Maksimum kayma): $R = \tau_{max} = \sqrt{[\,((\sigma_x - \sigma_y)/2)^2 + \tau_{xy}^2\,]}$.
  – Asal gerilmeler: $\sigma_{1,2} = \sigma_{ort} \pm R$. Asal düzlemlerde **kayma gerilmesi sıfırdır** ($\tau = 0$)!
  – Gerçek parçada asal düzlem ile maksimum kayma gerilmesi düzlemi arasında **45°**, Mohr dairesi üzerinde ise **90°** (2θ) açı farkı vardır. Saf çekmeye maruz kalan sünek bir metal çubuk çekme ekseniyle **45° açı yapan düzlemde** kayma ile akar (Lüders bantları).
- **Kesme Kuvveti (V) ve Eğilme Momenti (M) Diyagramı Türev İlişkisi:**
  – $dV / dx = -w(x)$ ve $dM / dx = V(x)$ (Kesme kuvveti diyagramının değeri, eğilme momenti diyagramının eğimini verir).
  – **Kritik Kural:** Kesme kuvvetinin sıfırdan geçtiği ($V = 0$ olduğu) noktada **Eğilme Momenti (M) maksimumdur**! Tekil kuvvet (F) olan noktada V diyagramında dikey sıçrama, M diyagramında ise kırılma (eğim değişimi) oluşur.

5. Bölüm 3: Hava Aracı Yapısal Elemanları (Yarı-Monokok Gövde & Kanat) HAVA ARACI YAPILARI

- **Monokok vs. Yarı-Monokok (Semi-Monocoque) Yapı:** Saf monokok yapıda tüm yükleri sadece dış kabuk (skin) taşır; ancak kabuk burkulmaya karşı zayıftır. Modern İHA/SİHA ve uçaklarda kabuğun içeriden **Stringer (boyuna profil)**, **Frame/Bulkhead (gövde çerçevesi)**, **Spar** ve **Rib** elemanlarıyla desteklendiği **Yarı-Monokok** yapı kullanılır.
- **Spar (Ana Boyuna Kanat Kirişi):** Kanadın kökünden (root) ucuna (tip) uzanan ana taşıyıcı I, C veya kutu kesitli kiriştir. Kanat üzerindeki **eğilme momentini (bending – üst başlık basma, alt başlık çekme) ve dikey kesme kuvvetini (shear – gövde/web)** taşır.
- **Rib (Kaburga / Sinir):** Kanat kesit profilini (airfoil) oluşturan enine elemanlardır. Dış kabuktan (skin) gelen aerodinamik basınç yüklerini Spar'lara aktarır, yakıt tankı bölmelerini ayırır ve kabuğun/stringer'ların **burkulma boyunu kısaltarak burkulmayı önler**.
- **Stringer / Longeron (Boyuna Takviye Profilleri):** Kabuğun iç yüzeyine boyuna yerleştirilen ince L, Z, T veya şapka (hat/omega) profillerdir. Kanat/gövde eğilmesinden doğan eksenel çekme/basma gerilmelerini kabukla paylaşır ve ince kabuğu küçük panellere bölerek **kritik yerel burkulma (skin buckling) gerilmesini artırır**.
- **Skin (Dış Kabuk) ve Kayma Akısı (Shear Flow, $q = \tau \times t$):** Kanat ve gövdeye gelen **burulma momentini (torsion)** kapalı kutu kesit (torsion box) oluşturarak kayma akısı ($q = T / (2 \times A_{kapalı})$ – Bredt-Batho formülü) şeklinde taşır.

6. Yorulma (Fatigue), Gerilme Yığılması ve Kırılma Mekaniği ÖMÜR & HASAR TOLERANSI

YORULMA (FATIGUE) VE S-N (WÖHLER) DİYAGRAMI KURALLARI:
• **Yorulma Nedir?** Tekrarlı/dinamik yüklemeler altında bir parçanın, akma sınırının (σ_y) çok altındaki gerilmelerde bile mikro çatlak ilerlemesi sonucu aniden kırılmasıdır (Havacılıkta yapısal hasarların %80'i yorulma kaynaklıdır).
• **Yorulma Sınırı (Endurance Limit – σ_e):** Çelik ve titanyum alaşımlarında yaklaşık 10^6 çevrimden sonra S-N eğrisi yataylaşır ($\sigma_e \approx 0.5 \times \sigma_{UTS}$); bu gerilmenin altında parça sonsuz ömürlüdür. Ancak **Alüminyum alaşımları ve kompozitlerde** belirgin bir yatay yorulma sınırı yoktur; eğri sürekli düşer!
• **Ortalama Gerilme Etkisi (Goodman & Gerber):** Çevrimsel yüklemede ortalama çekme gerilmesi ($\sigma_m > 0$) arttıkça yorulma ömrü düşer. Ortalama basma gerilmesi ($\sigma_m < 0$) ise çatlak ağzını kapattığı için yorulma ömrünü artırır.

- **Gerilme Yığılması Faktörü (K_t):** Parça üzerindeki delikler, kademeli mil geçişleri ve keskin çentikler yerel gerilmeyi yükseltir ($\sigma_{max} = K_t \times \sigma_{nominal}$). Sonsuz genişlikteki bir levhada bulunan dairesel bir deliğin kenarında tek eksenli çekme altında $K_t = 3.0$ 'dır!
- **Yorulma Ömrünü Artıran Mühendislik Uygulamaları:**
  1) Kademe geçişlerinde **köşe radyüslerini (fillet) büyütmek** ve yüzey pürüzlülüğünü (R_a) düşürmek (taşlama/parlatma).
  2) Yüzeyde kalıcı basma gerilmesi (residual compressive stress) oluşturan **Bilyalı Dövme (Shot Peening)** veya perçin deliklerinde **Soğuk Genişletme (Cold Expansion)** uygulamak.

7. Bölüm 4: Yapısal İmalat Ar-Ge I – Talaşlı İmalat, Sac Metal ve Kaynak

İMALAT TEKNOLOJİLERİ

- **Talaşlı İmalat Temel Hesaplamaları (Torna & Freze):**
  – **Kesme Hızı (V_c):** $V_c = (\pi \times D \times n) / 1000$ [m/dak] (D : Parça veya takım çapı [mm], n : Devir sayısı [dev/dak - RPM]). Çap küçüldükçe kesme hızını korumak için **devir (n) artırılmalıdır**.
  – **Frezede Tabla İlerleme Hızı (V_f):** $V_f = f_z \times z \times n$ [mm/dak] (f_z : Diş başı ilerleme, z : Kesici ağız sayısı). Yüzey pürüzlülüğünü (R_a) iyileştirmek için ilerleme (f) düşürülür ve kesici uç köşe radyüsü (r_ε) büyütülür ($R_a \approx f^2 / (32 \times r_\varepsilon)$).
- **Eş Yönlü (Climb / Down) vs. Zıt Yönlü (Conventional / Up) Frezeleme:**
  – **Eş Yönlü (Climb Milling):** Kesici takımın dönüş yönü ile iş parçasının ilerleme yönü aynıdır. Kesici diş talaşa maksimum kalınlıktan girip sıfıra çıkar; sürtünme ve ısı azdır, yüzey kalitesi yüksektir ve parçayı tablaya doğru bastırır. **Vidalı milli modern CNC işleme merkezlerinde her zaman Eş Yönlü frezeleme** tercih edilir.
- **Takım Aşınması ve Yığma Kenar (BUE – Built-Up Edge):** Sünek alüminyum alaşımları düşük kesme hızında işlenirken talaş kesici takım ucuna kaynayıp yapışır (**BUE**) ve işlenen yüzeyi bozar. Önlemek için kesme hızı (V_c) artırılır, pozitif talaş açılı parlatılmış karbür/PCD takım ve soğutma sıvısı kullanılır.
- **Delik İşleme Sırası:** Punta matkabı (merkezleme) → Helisel matkapla delme → **Raybalama (Reaming)** (Deliği H7 gibi dar boyut toleransına ve $R_a \leq 0.8\ \mu m$ parlak yüzeye getirme işlemi) veya **Kılavuz çekme (Tapping)** (iç vida dişi açma; M10×1.5 vida için matkap çapı ≈ $10 - 1.5 = Ø8.5\ mm$ 'dir).

8. Sac Metal Şekillendirme, Su Jeti, Dövme ve Kaynak Yöntemleri

ŞEKİLLENDİRME & BİRLEŞTİRME

İmalat Yöntemi	Teknik Prensip ve Kritik Parametreler	Havacılık & Yapısal Ar-Ge Uygulaması
Abkant Büküm & K-Faktörü (Sac Metal)	Bükümde dış yüzey çekmeyle uzar, iç yüzey basmayla kısalır. Tarafsız eksen içe kayar: $K = t_i / t$ (Genelde $0.33 - 0.50$ arası).	**Geri Yaylanma (Springback):** σ_y / E oranı arttıkça artar. Çatlamayı önlemek için büküm çizgisi **hadde (tane) yönüne dik** olmalıdır!
Su Jeti (Waterjet) vs. Lazer Kesim	Su jeti aşındırıcı (garnet) ve ~4000 bar su ile soğuk keser. Lazer ve plazma ise ergiterek (termal) keser.	Lazer kesim kenarda **ITAB (HAZ)** ve mikro çatlak oluşturur. Havacılıkta **Titanyum, 7075 Al ve Karbon Fiber** levhalar **Su Jeti** ile kesilir.
Dövme (Forging) vs. Hassas Döküm	Dövmede katı metal basma kuvvetiyle şekillenir (tane akışı parça formunu izler). Dökümde sıvı metal kalıba dolar.	İniş takımı ve kanat-gövde ana bağlantı kulakları (lug/fitting) yüksek yorulma dayanımı için **dövme veya kütükten (billet) CNC işleme** ile üretilir.
TIG (GTAW) vs. Sürtünme Karıştırma (FSW)	**TIG:** Erimeyen Tungsten elektrot + Argon. **FSW:** Dönen omuzlu pimin metali ergitmeden katı fazda birleştirmesi.	2xxx ve 7xxx uçak alüminyumları ergitmeli kaynakta çatlar; ancak katı hal kaynağı olan **FSW** veya perçin/cıvata ile hatasız birleştirilir.
Tel Erezyon (Wire EDM)	İnce pirinç/molibden tel ile dielektrik sıvı içinde elektriksel kıvılcım aşındırması.	Çok sert takım çeliklerinin, keskin iç köşelerin ve karmaşık ekstrüzyon/kesme kalıplarının sıfır mekanik kuvvetle işlenmesini sağlar.

9. Bölüm 5: Yapısal İmalat Ar-Ge II – Tahribatsız Muayene (NDT) ve Kalite NDT & METROLOJİ

NDT / Ölçüm Yöntemi	Fiziksel Prensip ve Uygulama Şartı	Tespit Ettiği Kusur & Sınav Püf Noktası
Ultrasonik Muayene (UT)	Yüksek frekanslı ses dalgalarının malzeme içindeki süreksizliklerden (çatlak/boşluk) yansıması.	**Kompozit yapılarda delaminasyon (katman ayrılması)**, gözenek (porozite) ve kalın metal parçalardaki **iç (hacimsel) çatlakları** tespit eder.
Sıvı Penetrant Muayenesi (PT)	Yüzeye sürülen renkli/floresan sıvının kılcallık (kapiler etki) ile çatlak içine sızması ve geliştirici (developer) ile görünür olması.	Alüminyum, titanyum, çelik dahil gözeneksiz tüm malzemelerde çalışır; ancak **SADECE YÜZEYE AÇIK ÇATLAKLARI** tespit edebilir (iç hatayı göremez!).
Manyetik Parçacık Muayenesi (MT)	Mıknatıslanan parçada yüzey/yüzey altı çatlakların manyetik alan çizgilerini saptırması (kaçak akı) ve demir tozlarını toplaması.	**SADECE FERROMANYETİK (Çelik, Nikel, Kobalt)** malzemelerde çalışır! **Alüminyum, Titanyum, Östenitik Paslanmaz Çelik ve Kompozitte ÇALIŞMAZ!**
Radyografik Muayene (RT – X-Ray)	X veya Gama ışınlarının parçadan geçirilerek iç yoğunluk farklarının film/dedektör üzerinde görüntülenmesi.	Kaynak dikişlerindeki cüruf/boşlukları ve **Sandviç (Honeycomb) kompozit panellerin iç petek çekirdek ezilmelerini** / su birikimini gösterir.
Girdap Akımları (Eddy Current – ET)	Alternatif akımlı bobinin iletken malzemede girdap akımları indüklemesi ve çatlak varlığında empedansın değişmesi.	**Elektriksel olarak iletken** metallerde (özellikle alüminyum uçak gövdesi perçin deliği çevresi yorulma çatlaklarında ve boya kalınlığı ölçümünde) kullanılır.

10. Aparat / Fikstür Tasarımı (Jig & Fixture) ve 3-2-1 Konumlandırma Kuralı KALIP & FİKSTÜR AR-GE

- **Jig vs. Fixture Farkı (Mülakatta Sık Sorulur):**
  – **Fixture (Bağlama/Montaj Aparatı):** İş parçasını CNC tezgâhında veya gövde/kanat montaj hattında referans yüzeylerinden (datum) hassas şekilde konumlandırıp sabitleyen aparattır.
  – **Jig (Kılavuz Kalıp):** Parçayı sabitlemenin yanı sıra üzerinde bulunan sertleştirilmiş burçlar (drill bushings) vasıtasıyla **kesici takımı (matkabı/raybayı) doğrudan yönlendiren** aparattır.
- **3-2-1 Konumlandırma Prensibi (6 Serbestlik Derecesinin Kısıtlanması):** Uzayda serbest bir katı cismin 3 öteleme ($\mathbf{X, Y, Z}$) ve 3 dönme ($\mathbf{R_x, R_y, R_z}$) olmak üzere **6 serbestlik derecesi (DOF)** vardır. Fikstürde parçayı kasıntıya sokmadan (over-constraint yapmadan) tam konumlandırmak için:
  1) **Birincil Datum (Datum A – 3 Nokta):** Parçanın en geniş/rijit taban yüzeyine temas eden 3 dayama noktası; **1 öteleme ($\mathbf{Z}$) ve 2 dönmeyi ($\mathbf{R_x, R_y}$)** kilitler (Toplam 3 DOF).
  2) **İkincil Datum (Datum B – 2 Nokta):** Birincil düzleme dik yan yüzeye temas eden 2 dayama noktası; **1 öteleme ($\mathbf{Y}$) ve 1 dönmeyi ($\mathbf{R_z}$)** kilitler (Toplam 2 DOF).
  3) **Üçüncül Datum (Datum C – 1 Nokta):** Diğer iki düzleme dik üçüncü yüzeye temas eden 1 nokta; kalan son **1 ötelemeyi ($\mathbf{X}$)** kilitler ($\mathbf{3 + 2 + 1 = 6\ DOF}$).

> **ELMAS PİM (DIAMOND PIN) KULLANIMI (Deliklerden Konumlandırma):**
> Büyük bir havacılık parçasını fikstür üzerinde iki referans deliğinden pimle konumlandırırken **birinci deliğe Tam Silindirik Pim (Round Pin), ikinci deliğe ise Elmas Pim (Diamond/Relieved Pin – yanları tıraşlanmış pim)** takılır. İki deliğe birden tam silindirik pim takılırsa delikler arası mesafe toleransı nedeniyle parça pime geçmez veya sıkışır!

11. Bölüm 6: Teknik Resim ve GD&T I – Tolerans Sembolleri ve ISO Geçmeler TEKNİK RESİM & GD&T

Tolerans Grubu	Geometrik Özellik & Sembol	Datum Şartı	Mühendislik Anlamı ve Sınav İpucu
ŞEKİL (FORM) TOLERANSLARI	• Doğrusallık (⏤) • Düzlemsellik (⏥) • Dairesellik (○) • Silindiriklik (⌭)	**ASLA DATUM KULLANMAZ!**	Bir elemanın kendi ideal geometrik şeklinden sapmasını sınırlar. **Sınav Sorusu:** "Hangisi Datum referansı almaz?" → Cevap her zaman bu 4 şekil toleransından biridir.
YÖNELİM (ORIENTATION)	• Diklik (⊥) • Paralellik (∥) • Açısallık (∠)	**ZORUNLU** (En az 1 Datum)	Bir yüzeyin veya delik ekseninin bir referans düzleme (Datum A) göre açısal duruşunu kontrol eder.
KONUM (LOCATION)	• Gerçek Konum (⌖) • Eşmerkezlilik (◎) • Simetri (⌯)	**ZORUNLU** (Genelde A|B|C)	**Gerçek Konum (True Position ⌖):** Montaj deliklerinin teorik tam ölçülerden (**Kutu içi Basic Dimension**) ne kadar sapabileceğini dairesel tolerans bölgesi (**Ø**) ile tanımlar.
SALGI (RUNOUT)	• Dairesel Salgı (↗) • Toplam Salgı (⇗)	**ZORUNLU** (Dönme ekseni)	Parça datum ekseni etrafında 360° döndürüldüğünde komparatör ibresinin sapmasıdır. **Toplam salgı (⇗)** bütün silindir yüzeyini tarar.
PROFİL (PROFILE)	• Çizgi Profili (⌒) • Yüzey Profili (⌓)	Opsiyonel (Duruma göre)	Kanat profili (airfoil) ve karmaşık 3B aerodinamik kompozit kalıp yüzeylerinin CAD modelinden sapmasını kontrol eder.
ISO Boşluklu Geçme (Clearance)	Örn: **Ø30 H7/g6**, **H7/f7**, **H8/e8**	Delik: **H** (Alt sapma = 0)	Mil çapı her zaman delik çapından küçüktür ($\mathbf{Boşluk > 0}$). Kolay montaj, yataklarda serbest dönme ve eksenel kayma gereken yerlerde kullanılır.
ISO Belirsiz/Ara Geçme (Transition)	Örn: **Ø30 H7/k6**, **H7/js6**, **H7/m6**	Delik: **H** Mil: **j, js, k, m, n**	Üretimden çıkan ölçülere göre az bir boşluk veya tatlı bir sıkılık oluşabilir. Hassas merkezleme pimleri (dowel pin) ve dişli göbeklerinde kullanılır.
ISO Sıkı Geçme (Interference)	Örn: **Ø30 H7/p6**, **H7/r6**, **H7/s6**	Delik: **H** Mil: **p, r, s, t, u**	Mil çapı her zaman delik çapından büyüktür! Presle veya **deliği ısıtıp / mili sıvı azotta soğutarak** monte edilir. Burçlar ve rulman bileziklerinde kullanılır.
Yüzey Pürüzlülüğü ($\mathbf{R_a}$ ve $\mathbf{R_z}$)	$\mathbf{R_a}$: Aritmetik ortalama sapma [µm]	İşleme izi yönü sembolleri	Kaba talaşlı imalat: $\mathbf{R_a = 6.3 - 12.5\ \mu m}$; Hassas freze/torna: $\mathbf{R_a = 1.6 - 3.2\ \mu m}$; Raybalanmış delik / taşlanmış mil: $\mathbf{R_a = 0.4 - 0.8\ \mu m}$.

NEDEN "NORMAL DELİK SİSTEMİ (H)" TERCİH EDİLİR?
ISO tolerans sisteminde büyük harfler (**H, G, F**) DELİĞİ, küçük harfler (**g, k, p**) MİLİ temsil eder. Endüstride her zaman delik çapı sabit tutulup (**H7**) geçme tipi mil çapı değiştirilerek (g6, k6, p6) ayarlanır; çünkü **mili dıştan tornalamak/taşlamak kolaydır**, ancak her farklı geçme için özel çapta rayba/broş takımı üretmek çok maliyetlidir.

12. Bölüm 7: Teknik Resim ve GD&T II – İzdüşüm, Kesit ve MMC Bonus Tolerans

UYGULAMALI GD&T

- **1. Bölge (ISO / Avrupa - Türkiye) vs. 3. Bölge (ASME / Amerikan) İzdüşüm Farkı:**
  – **1. Bölge İzdüşüm (ISO - Euro):** Bakış yönüne göre *soldan bakılan görünüş sağa*, *üstten bakılan görünüş alta* çizilir. Antetteki sembolde kesik koninin geniş ağzı önde, daire arkadadır.
  – **3. Bölge İzdüşüm (ASME - US):** Bakış yönüne göre *soldan bakılan görünüş sola*, *üstten bakılan görünüş üste* çizilir (Havacılık çizimlerinde çok yaygındır).
- **Kesit Görünüşlerde (Section Views) TARANMAYAN Makine Elemanları (Sınav Klasiği):**
  Kesit düzlemi parçayı boyuna (ekseni boyunca) kesse bile; **cıvata, somun, perçin, pim, kama, rulman bilyası/makarası, dişli çark dişi, dolu mil ve ince destek kaburgaları (rib / feder / web)** teknik resimde kesinlikle **taranmaz**! (Ancak kesit düzlemi bir mili veya federi eksenine *dik/enine* keserse o zaman taranır).
- **Zarflama İlkesi (Envelope Principle – Rule #1):** Bir silindirik mil veya delik üretildiğinde, aksi belirtilmedikçe boyut toleransı aynı zamanda şekil (doğrusallık/dairesellik) toleransını da sınırlar; parça MMC sınırında iken kusursuz geometrik formda olmak zorundadır.

13. MMC (Ⓜ) / LMC (Ⓛ) Kavramı ve Sayısal Bonus Tolerans Çözümü

SAYISAL GD&T

MMC (MAXIMUM MATERIAL CONDITION - Ⓜ) VE BONUS TOLERANS HESABI (ÇOK ÖNEMLİ!):

• **1. MMC (En Fazla Malzeme Durumu – Ⓜ) Nedir?**
Bir parçanın izin verilen boyut toleransları içinde **en fazla malzeme içerdiği (en ağır olduğu)** durumdur:
– **Dış Çap / Mil (Pin/Shaft) için MMC:** İzin verilen **EN BÜYÜK ÇAPTIR** (Örn: $Ø10.0\ -0.0\ /\ -0.2$ mil için MMC = $10.0\ mm$).
– **İç Çap / Delik (Hole) için MMC:** İzin verilen **EN KÜÇÜK ÇAPTIR** (Örn: $Ø10.0\ +0.2\ /\ -0.0$ delik için MMC = $10.0\ mm$; çünkü delik küçüldükçe parçada daha çok metal kalır!).
– **LMC (En Az Malzeme Durumu – Ⓛ):** Tam tersidir (En büyük delik çapı, en küçük mil çapı; et kalınlığı kontrolünde kullanılır).

• **2. Adım Adım Sayısal Bonus Tolerans Örneği:**
Teknik resimde bir montaj deliğinin boyutu $Ø12.0\ +0.3\ /\ -0.0\ mm$ olarak verilmiş ve altındaki GD&T kontrol çerçevesinde $[\ \oplus\ |\ Ø0.15\ Ⓜ\ |\ A\ |\ B\ |\ C\ ]$ yazıyor olsun:
– **Adım 1:** Deliğin izin verilen sınırları $12.00\ mm$ (MMC) ile $12.30\ mm$ (LMC) arasındadır.
– **Adım 2:** Eğer delik tam $Ø12.00\ mm$ (MMC) olarak üretilirse, konum toleransı çerçevede yazan $Ø0.15\ mm$ 'dir.
– **Adım 3:** Eğer delik tezgâhta $Ø12.25\ mm$ olarak üretilirse, MMC ölçüsünden $12.25 - 12.00 = 0.25\ mm$ uzaklaşılmıştır. Bu $0.25\ mm$ doğrudan **Bonus Tolerans** olarak eklenir ve **Toplam İzin Verilen Konum Toleransı =** $0.15 + 0.25 = Ø0.40\ mm$ olur!
– **Mühendislik Amacı:** Delik büyüdükçe içinden geçecek cıvata için ekstra boşluk açılır; böylece montaj kabiliyeti bozulmadan sağlam parçaların hurdaya ayrılması önlenir ve mastar (functional gauge) ile hızlı kontrol sağlanır.

14. Bölüm 8: Malzeme Bilimi, Demir-Karbon Diyagramı ve Sertlik Ölçümü

MALZEME BİLİMİ

1. Kristal Kafes Yapıları (YMK, HMK, SPH)

• **YMK (FCC - Yüzey Merkezli Kübik):** Alüminyum, Bakır, Nikel, Östenit ($\gamma\text{-Fe}$). Atomik doluluk %74; kayma düzlemi çok olduğu için **en sünek** yapıdır ve düşük sıcaklıkta gevrekleşmez.
• **HMK (BCC - Hacim Merkezli Kübik):** Ferrit ($\alpha\text{-Fe}$), Krom, Tungsten, Molibden. Atomik doluluk %68; düşük sıcaklıkta **Sünek-Gevrek Geçiş Sıcaklığı (DBTT)** gösterir.
• **SPH (HCP - Sıkı Paket Hekzagonal):** Titanyum, Magnezyum, Çinko. Kayma düzlemi azdır, oda sıcaklığında zor şekillenir.

2. Demir-Karbon (Fe-C) Fazları ve Dönüşümler

• **Ferrit (α):** Yumuşak, sünek, manyetik faz (maks. %0.022 C).
• **Östenit (γ):** 727°C üzerinde oluşan **manyetik olmayan** YMK faz (maks. %2.14 C çözer). Su verme östenit bölgesinden yapılır.
• **Sementit (Fe_3C):** Çok sert ve gevrek seramik karakterli bileşik.
• **Perlit:** Ötektoid noktada (%0.77 C, 727°C) oluşan *Ferrit + Sementit* lamelli yapı.
• **Martenzit:** Östenitin hızla soğutulmasıyla (su verme) difüzyonsuz oluşan çok sert, gevrek ve hacmi genişlemiş yapı.

3. Sertlik Ölçme Yöntemleri (HB, HRC, HV)

• **Brinell (HB):** Çelik/karbür **bilya** uç kullanılır. İz büyüktür; dökme demir, dövme parçalar ve iri taneli metaller için idealdir.
• **Rockwell (HRC / HRB):** Ön yükleme + ana yükleme sonrası **batma derinliğini** doğrudan ölçer. **HRC:** 120° elmas koni (sert çelikler), **HRB:** 1/16" bilya (alüminyum, yumuşak çelik).
• **Vickers (HV):** 136° **kare elmas piramit** uç kullanılır. İnce saclar ve yüzey kaplamalarında en hassas yöntemdir.

4. Dislokasyonlar ve Mukavemet Artırma

Metallerin plastik şekil değiştirmesi kristal kafesteki **dislokasyonların** kaymasıyla gerçekleşir. Bir metalin akma dayanımını (σ_y) artırmanın temel yolu **dislokasyon hareketini engellemektir**:
1) **Tane Boyutu Küçültme (Hall-Petch):** İnce taneli metal hem daha yüksek dayanımlı hem daha toktur!
2) **Soğuk Şekillendirme (Pekleşme / Strain Hardening)**
3) **Katı Çözelti ve Çökelme Sertleşmesi (T6 Yaşlandırma)**

15. Çeliklerde Isıl İşlem Süreçleri ve Yüzey Sertleştirme

METALURJİ & ISIL İŞLEM

- **Su Verme (Quenching) + Menevişleme / Temperleme (Tempering):**
  – Çelik (~%0.40 C içeren 4140 veya 4340 ıslah çeliği) ~850°C östenit bölgesine ısıtılıp yağda/suda hızla soğutulursa **Martenzit** oluşur. Ancak saf martenzit cam gibi gevrektir ve iç gerilmesi çok yüksektir.
  – Bu nedenle su vermeden hemen sonra parça 200°C–600°C arasında yeniden ısıtılıp soğutularak **Menevişleme (Temperleme)** yapılır; böylece sertlik bir miktar düşerken **tokluk (darbe direnci) ve süneklik** kazandırılır.
- **Normalizasyon vs. Tam Tavlama (Annealing):**
  – **Normalizasyon:** Östenit sıcaklığından **sakin havada** soğutmadır; döküm/dövme sonrası bozulan tane yapısını inceltir ve homojenleştirir.
  – **Tam Tavlama:** Parçanın **fırın içinde çok yavaş** soğutulmasıdır; maksimum yumuşaklık ve talaşlı işlenebilirlik sağlar.
- **Yüzey Sertleştirme (Sementasyon / Karbürleme ve Nitrürleme):** Dişli çarklar ve kam milleri gibi *çekirdeği tok (darbeye dayanıklı), dış yüzeyi ise aşınmaya karşı çok sert* olması gereken düşük karbonlu çelik parçalara uygulanır.

16. Bölüm 9: Havacılık Alüminyum Serileri, Titanyum ve Yüzey Kaplamaları HAVACILIK ALAŞIMLARI

- **Alüminyum Alaşım Serilerinin Kodlaması (4 Haneli Wrought Sistem):**
  – **2xxx Serisi (Ana alaşım elementi: Bakır – Örn: 2024-T3):** Hasar toleransı ve **yorulma (fatigue) çatlak ilerleme direnci** çok yüksektir. Uçak gövde kabuğu ve kanat alt kabuğunda (çekme bölgesi) kullanılır. Bakır korozyon direncini düşürdüğü için yüzeyine ince saf alüminyum kaplanır (**Alclad**).
  – **6xxx Serisi (Ana alaşım elementi: Magnezyum + Silisyum – Örn: 6061-T6):** Korozyon direnci yüksek, şekillendirilebilirliği, eloksal kaplanabilirliği ve **kaynak edilebilirliği** çok iyidir. İkincil yapısal braketlerde ve aviyonik kutularda kullanılır.
  – **7xxx Serisi (Ana alaşım elementi: Çinko – Örn: 7075-T6, 7050-T7451):** Havacılıkta kullanılan **en yüksek statik mukavemetli** alüminyum serisidir ($\sigma_{UTS} \approx 570\ MPa$, $\sigma_y \approx 500\ MPa$). Kanat ana kirişleri (Spar), kaburgalar (Rib) ve ağır yüklü bağlantı kulaklarında (bulkhead/fitting) kullanılır.
- **Alüminyum Temper (Isıl İşlem) Kodlarının Anlamı (Çökelme Sertleşmesi / Yaşlandırma):**
  – **T3:** Çözeltiye alma + soğuk şekillendirme + **doğal yaşlandırma** (oda sıcaklığında kendi kendine sertleşme – Örn: 2024-T3).
  – **T6:** Çözeltiye alma (~480°C'den suya verme) + **yapay yaşlandırma** (~120–160°C fırında bekletilerek maksimum mukavemet elde edilmesi – Örn: 7075-T6).
  – **T73 / T7451: Aşırı yaşlandırma (Over-aging)** işlemidir. T6'ya göre mukavemet %10 düşer ancak kalın kesitli 7075/7050 parçalarda çok tehlikeli olan **Gerilmeli Korozyon Çatlaması (SCC – Stress Corrosion Cracking)** direnci büyük ölçüde artar! (Sonundaki *51* kodu ise iç gerilmelerin çekme ile giderildiğini gösterir).
- **Titanyum Alaşımları (Ti-6Al-4V / Grade 5 – Alfa+Beta Alaşımı):**
  – Çeliğin %56'sı yoğunlukta ($\rho = 4.43\ g/cm^3$) olmasına rağmen ıslah çeliği mukavemetindedir ($\sigma_{UTS} \approx 950–1050\ MPa$).
  – Alüminyum 150°C üzerinde mukavemetini kaybederken, Titanyum **350–400°C** sıcaklığa kadar çalışabilir (motor bölgesi, egzoz çevresi) ve **Karbon Fiber (CFRP) ile temas ettiğinde galvanik korozyon oluşturmayan** en uyumlu yapısal metaldir.

17. Havacılıkta Korozyon Koruma: Eloksal (Anodizing) vs. Alodine (Chem-Film) YÜZEY İŞLEMLERİ

ELOKSAL VE ALODİNE KAPLAMA ARASINDAKİ KRİTİK MÜHENDİSLİK FARKI:
• **Eloksal (Anodizing – MIL-A-8625):** Alüminyum parçanın asitli elektrolitik banyoda anot yapılarak yüzeyinde sert, aşınmaya ve korozyona dirençli seramik karakterli Al_2O_3 **(Alüminyum Oksit)** tabakası oluşturulmasıdır. Yüzeyi **elektriksel olarak YALITKAN** yapar.
• **Alodine (Kromat Dönüşüm Kaplama / Chem-Film – MIL-DTL-5541):** Kimyasal daldırma ile alüminyum yüzeyinde altın/sarımsı çok ince koruyucu film oluşturur. Eloksalın aksine **ELEKTRİKSEL İLETKENLİĞİ KORUR**! Bu nedenle **aviyonik ekipman kutularında, şase/topraklama yüzeylerinde ve EMI/EMC (elektromanyetik ekranlama)** gereken uçak gövde parçalarında Eloksal değil, **Alodine** kullanılır!

18. Bölüm 10: İleri Kompozit Yapılar I – Mekanik ve Katman Dizilimi (Layup) KOMPOZİT TASARIM



Şekil 2: Kompozit katman açılarının yük görevleri (sol), sandviç yapı (orta) ve kalıpta köprülenme/bridging hatası (sağ).

- **Kompozit Mikro-Mekaniği ve Karışımlar Kuralı (Rule of Mixtures):**
  – **Takviye Elemanı (Elyaf / Fiber):** Asıl çekme/basma yükünü taşır ve rijitliği sağlar. **Matris (Epoksi Reçine):** Elyafları bir arada tutar, dış ortamdan korur ve **kesme (shear) yoluyla yükü elyaflar arasında aktarır**.
  – Tek yönlü (UD) katmanda **elyaf yönündeki Elastisite Modülü (E_1):** $E_1 = E_f \times V_f + E_m \times V_m$ (Havacılık prepreglerinde ideal elyaf hacim oranı $V_f \approx \%55 - \%60$ 'tır).
  – **Elyafa dik (enine) modül (E_2):** $1 / E_2 = (V_f / E_f) + (V_m / E_m)$. Matris tarafından domine edildiği için çok düşüktür. Metaller **izotropik** (her yönde aynı özellik) iken, kompozitler **anizotropik / ortotropik** malzemelerdir!
- **Katman Dizilimi (Laminate Layup) Tasarım Kuralları:**
  – **0° Katmanlar:** Eksenel çekme/basma ve kiriş eğilme yüklerini (Kanat Spar başlıkları / Spar Cap) taşır.
  – **±45° Katmanlar:** Düzlem içi **kesme (shear) ve burulma (torsion)** yüklerini taşır! (Kanat kabuğu, spar gövdesi/web ve tork tüplerinde ±45° kumaş ağırlıklıdır).
  – **90° Katmanlar:** Enine (kord yönü) rijitlik ve Poisson daralmasını kontrol eder.
  – **Simetri ve Denge Kuralı:** Katman dizilimi orta düzleme göre **simetrik** (örn. $[0 / +45 / -45 / 90]_s$ → 8 katman: $0, +45, -45, 90 \mid 90, -45, +45, 0$) ve her $+\theta$ için eşit sayıda $-\theta$ içerecek şekilde **dengeli (balanced)** olmalıdır. Aksi halde otoklavdan çıkan parça soğurken çarpılır (warping).
- **Elyaf Türleri: Karbon (CFRP) vs. Cam (GFRP) vs. Aramid (Kevlar):**
  – **Karbon Elyaf (CFRP):** En yüksek özgül rijitlik (E/ρ) ve mukavemet; elektriksel olarak **iletkendir** (radyo/radar dalgalarını geçirmez).
  – **Cam Elyaf (GFRP):** Elektriksel olarak **yalıtkandır ve radar dalgalarını geçirir**. Bu yüzden İHA/SİHA'ların **Radom (burun radar kapağı)** ve anten kapakları karbon fiberden değil, **Cam Elyaf veya Kuvars** kompozitten üretilir!
  – **Aramid (Kevlar):** Darbe/balistik enerjisini sönümleme kabiliyeti çok yüksektir ancak basma (compression) dayanımı zayıftır.

19. Bölüm 11: Kompozit Üretim Yöntemleri, Vakum Torbalama ve Kalıp Tasarımı

KOMPOZİT İMALAT AR-GE

- **Prepreg + Otoklav vs. Vakum İnfüzyon (VARTM) vs. RTM:**
  – **Prepreg + Otoklav:** Reçinesi fabrikada hassas oranda emdirilmiş yarı-kürlenmiş kumaşlar (-18°C soğuk odada saklanır, dışarıda kalma süresi / *Out-life* ve *Tack-life* takip edilir) temiz odada kalıba serilir, vakum torbasına alınır ve otoklavda **~120–180°C sıcaklık + 6–7 bar dış basınç** altında kürlenir. En düşük boşluk oranı ($\text{Void} < \%1$) ve en yüksek yapısal dayanım bu yöntemle elde edilir.
  – **Vakum İnfüzyon (VARTM):** Kuru elyaflar kalıba serilir, vakum torbası kapatılır ve sıvı reçine vakum emişiyle kuru kumaşın içine çekilir. Büyük gövde/kanat kabuklarında otoklav gerektirmeden ekonomik üretim sağlar.
- **Vakum Torbalama (Vacuum Bagging) Sarf Malzemeleri Sırası (Kalıptan Dışarıya Doğru):**
  1) **Kalıp Ayırıcı (Mold Release Agent):** Parçanın kürlenme sonrası kalıba yapışmasını önler.
  2) **Kompozit Katmanlar (Prepreg Laminate):** Lazer projeksiyon kılavuzluğunda sırayla serilir ve ara vakum (debulking) yapılır.
  3) **Peel Ply (Soyma Kumaşı):** Kürlenme bitince yüzeyden soyulup atılır; ikincil yapıştırma (structural bonding) veya boyama öncesi pürüzlü, temiz ve aktif bir yüzey bırakır.
  4) **Delikli Ayırıcı Film (Perforated Release Film):** Fazla reçinenin ve gazların yukarı çıkmasına izin verirken nefeslik keçenin parçaya yapışmasını engeller.
  5) **Breather / Bleeder (Nefeslik Keçe):** Vakumun tüm parça yüzeyine homojen dağılmasını (hava yolu kalmasını) sağlar ve fazla reçineyi emer.
  6) **Vakum Torbası (Bagging Film) + Sızdırmazlık Macunu (Tacky Tape):** Vakum kaçağı testi (Leak test / Drop test) yapıldıktan sonra fırına/otoklava verilir.
- **Kompozit Kalıp (Tooling) Tasarımında Termal Genleşme (CTE) Sorunu:** Alüminyum ($\alpha \approx 23\times10^{-6}\,/^{\circ}\text{C}$) veya çelik kalıp üzerinde 180°C'de karbon fiber parça ($\alpha \approx 0$) kürlenirse metal kalıp çok genleşir, karbon fiber ise genleşmez. Sonuçta parçada boyutsal tolerans kaybı ve çarpılma oluşur. Bu nedenle yüksek hassasiyetli havacılık kalıplarında **Karbon Kompozit Kalıp** veya ısıl genleşmesi sıfıra yakın **Invar 36 (%36 Nikel-Demir alaşımı)** metal kalıp kullanılır.

20. Baykar Platform Ailesi Teknik Özeti (Sınav & Mülakat Genel Kültürü)

BAYKAR SİSTEMLERİ

BAYKAR HAVA ARAÇLARI VE SİSTEMLERİ TEMEL KARAKTERİSTİKLERİ:
• **Bayraktar TB2:** Taktik SİHA | 12 m kanat açıklığı | ~700 kg MTOW | 150 kg faydalı yük | 27 saat havada kalış | Ters-V kuyruk yapısı.
• **Bayraktar TB3: Katlanabilir kanatlı** SİHA (Kısa pistli gemilere / TCG Anadolu'ya otomatik iniş-kalkış kabiliyeti) | 14 m kanat açıklığı | 1450 kg MTOW | 280 kg faydalı yük | Yerli **TEI-PD170** turbodizel havacılık motoru.
• **Bayraktar AKINCI (TİHA):** Taarruzi İHA | 20 m kanat açıklığı (*Martı Kanat / Gull-wing* geometrisi) | **6000 kg (6 ton) MTOW** | 1500 kg faydalı yük | Çift turboprop motor | 40.000 feet irtifa | Milli AESA Radar, SOM seyir füzesi, Çakır ve Gökdoğan/Bozdoğan hava-hava mühimmatları.
• **Bayraktar KIZILELMA (MİUS):** Türkiye'nin ilk **İnsansız Savaş Uçağı** | Turbofan jet motoru | ~8.5 ton MTOW | 1.5 ton mühimmat | Düşük radar kesit alanı (Stealth köşeli gövde ve **dahili mühimmat istasyonları**) | Kanard-Delta yüksek manevra aerodinamiği.
• **KEMANKEŞ 1 & 2:** Yapay zekâ destekli mini akıllı seyir füzesi. | **KALKAN DİHA:** Dikey İniş-Kalkışlı (VTOL) Keşif İHA. | **FERGANİ:** Takım uydu ve yörünge transfer aracı uzay girişimi.

21. Bölüm 12: Sonlu Elemanlar Analizi (FEA / CAE) ve Titreşim Mekaniği CAE & MEKANİK TASARIM

CAE / Mekanik Konusu	Temel Prensip ve Matematiksel Model	Sınavda & Mülakatta Sorulacak Kritik Fark
FEA Temel Denklemi ve Serbestlik Derecesi (DOF)	$\{F\} = [K] \times \{u\}$ ($[K]$: Rijitlik matrisi, $\{u\}$: Yer değiştirmeler)	**3D Solid (Katı)** elemanların her düğümünde (node) sadece 3 öteleme (U_x, U_y, U_z) DOF vardır (dönme yoktur!). **2D Shell (Kabuk) ve 1D Beam** elemanlarda ise 6 DOF vardır.
RBE2 vs. RBE3 Bağlantı Elemanları (MPC)	Cıvata, pim veya noktasal yükleri yüzey düğümlerine bağlayan çok noktalı kısıt elemanları.	**RBE2 (Rigid):** Düğümler arası bağıl hareketi sıfırlar; yapıya **sonsuz yerel rijitlik ekler**. **RBE3:** Yapıya **ekstra rijitlik katmadan** yükü ağırlıklı olarak dağıtır.
1. Derece (Linear) vs. 2. Derece (Quadratic) Mesh	1. derece elemanlarda sadece köşelerde node vardır; 2. derece elemanlarda kenar ortalarında da node bulunur.	Eğilmeye çalışan parçalarda 1. derece Tetra (CTETRA4) elemanlar **Kayma Kilitlenmesi (Shear Locking)** yapar ve parçayı olduğundan rijit gösterir.
Gerilme Tekilliği (Singularity) vs. Yakınsama	**Yakınsama (Convergence):** Mesh küçüldükçe gerilmenin sabit bir değere oturması.	Keskin iç köşede ($r = 0$) veya tek bir node'dan sabitlenen yerde mesh küçüldükçe gerilme **sonsuza gider (Singularity)**. Çözüm köşeye radyüs vermektir.
Modal Analiz ve Doğal Frekans (ω_n)	$\omega_n = \sqrt{(k / m)}$ [rad/sn] | $f_n = \omega_n / (2\pi)$ [Hz]	Bir yapının doğal frekansını yükseltip motor titreşim frekansıyla **rezonansa girmesini önlemek için** rijitlik (k) artırılmalı ve kütle (m) azaltılmalıdır!
Aeroelastik Çırpınma (Flutter)	Aerodinamik kuvvetler + Yapısal elastik esneme + Atalet kuvvetlerinin kararsız etkileşimi.	Uçuş hızı kritik değeri aştığında kanadın burulma ve eğilme modlarının birleşerek yıkıcı titreşime girmesidir. Kanat burulma rijitliği ($G \times J$) artırılarak önlenir.
Cıvatalı Bağlantılar ve Ön Yükleme (Preload)	Sıkma torku: $T \approx K \times F_{ön} \times d$ (Genelde $K \approx 0.2$) Kenar mesafesi kuralı: $e \geq 2 \times d$, $s \geq 3 \times d$	Dinamik yük altındaki cıvataya uygun **ön yükleme (preload)** uygulanırsa dış yükün büyük kısmını sıkıştırılan plakalar alır ve cıvatanın **yorulma ömrü** artar.
Helicoil / Keensert Dişli Burç Kullanımı	Yumuşak metallere (Alüminyum) açılan dişlerin içine takılan paslanmaz çelik yay/burç.	Alüminyum gövde parçalarında sık-sök yapılan cıvataların dişi sıyırmasını (thread stripping) önlemek ve yükü dişlere homojen dağıtmak için **Helicoil** kullanılır.

22. Rulmanlı Yataklama Kuralları ve Havacılık Bağlantı Elemanları (Hi-Lok) MAKİNE ELEMANLARI

- **Rulman Seçimi ve Ömür Denklemi: Sabit Bilyalı Rulmanlar** yüksek devire uygundur; **Konik Makaralı Rulmanlar** ise çok yüksek bileşik (radyal + eksenel) yükleri taşır (iniş takımı tekerlek yatakları). Rulman yorulma ömrü: $L_{10} = (C / P)^p$ (Bilyalıda $p = 3$; yük 2 katına çıkarsa ömür **8 kat** azalır!).
- **Sabit – Serbest Yataklama ve Bilezik Geçmeleri:** Sıcaklık değişimlerinde milin genleşip rulmanları kasmaması için bir rulman eksenel olarak sabitlenir, diğeri serbest bırakılır. **Yola göre dönen bilezik (genelde mil üzerindeki iç bilezik) SIKI GEÇME (k6, m6), sabit duran dış bilezik ise BOŞLUKLU/TATLI GEÇME (H7)** yapılır.
- **Havacılık Perçinleri ve Hi-Lok / Jo-Bolt:** İnce saclarda **Havşa Başlı (Countersunk – aerodinamik dış yüzey için)** veya **Bombe Başlı (Universal Head)** perçinler kullanılır. Yüksek kesme yükü taşıyan kompozit/metal birleştirmelerde ise belirli torkta boynu koparak sabit ön yükleme sağlayan titanyum **Hi-Lok** bağlantı elemanları tercih edilir.

23. Sınav Provası (Bölüm A): Çözümlü Örnek Test Soruları (Soru 1 – 6) ÖRNEK SINAV SORULARI I

Soru 1 (Mukavemet – Sehim ve Atalet Momenti): Dikdörtgen kesitli (b × h) ankastre bir kirişin ucuna tekil F yükü uygulanmaktadır. Kirişin boyu (L) 2 katına çıkarılır ve aynı anda kesit yüksekliği (h) de 2 katına çıkarılırsa, uçtaki maksimum çökme (sehim, δ) nasıl değişir?

A) 8 katına çıkar | B) 2 katına çıkar | C) Yarıya düşer | D) Hiç değişmez (Sabit kalır)

✔ **Doğru Cevap: D — Ankastre kiriş uç sehimi $\delta = (F \times L^3) / (3 \times E \times I)$ ve dikdörtgen kesit atalet momenti $I = (b \times h^3) / 12$ 'dir. Hem paydaki L^3 hem de paydadaki h^3 çarpanı $2^3 = 8$ katına çıktığı için birbirini sadeleştirir ve çökme miktarı hiç değişmez!**

Soru 2 (Mukavemet – Isıl Gerilme): İki ucu rijit duvarlar arasına boşluksuz sabitlenmiş (ankastre) çelik bir çubuğun sıcaklığı ΔT kadar artırılıyor. Çubukta oluşan ısıl basma gerilmesi (σ_T) aşağıdakilerden hangisine BAĞLI DEĞİLDİR?

A) Elastisite Modülüne (E) | B) Isıl genleşme katsayısına (α) | C) Çubuğun ilk boyuna (L) | D) Sıcaklık farkına (ΔT)

✔ **Doğru Cevap: C — Serbest ısıl uzama $\delta_T = \alpha \times \Delta T \times L$ ile duvarın tepki kuvvetinden doğan elastik kısalma $\delta_F = (\sigma \times L) / E$ birbirine eşitlendiğinde çubuk boyu (L) karşılıklı sadeleşir: $\sigma_T = -E \times \alpha \times \Delta T$. Isıl gerilme çubuk boyuna ve kesit alanına bağlı değildir!**

Soru 3 (Mukavemet – Mohr Dairesi): Düzlem gerilme durumundaki bir yapısal elemanda asal gerilmeler σ_1 = +120 MPa ve σ_2 = −40 MPa olarak hesaplanmıştır. Bu noktadaki maksimum düzlem içi kayma gerilmesi (τ_max) kaç MPa'dır?

A) 40 MPa | B) 60 MPa | C) 80 MPa | D) 160 MPa

✔ **Doğru Cevap: C — Mohr dairesinin yarıçapı maksimum kayma gerilmesini verir: $\tau_{max} = (\sigma_1 - \sigma_2) / 2 = [120 - (-40)] / 2 = 160 / 2 = 80\ MPa$. (Negatif işarete çok dikkat et; 120'den 40 çıkarıp 2'ye bölerek 40 bulmak en sık yapılan sınav hatasıdır!).**

Soru 4 (Kompozit Yapılar – Katman Yönelimi): Bir ИHA kanat kutu kesitinde (torsion box) veya kompozit tork tüpünde doğrudan "Burulma Momenti (Torsion) ve Kesme Kuvveti (Shear)" yüklerini karşılamak için karbon fiber katmanlar (ply) hangi açıyla serilmelidir?

A) Sadece 0° | B) ±45° | C) Sadece 90° | D) Rastgele kırpılmış elyaf

✔ **Doğru Cevap: B — Saf burulma ve kesme yüklemesinde asal çekme ve basma gerilmeleri eleman ekseniyle ±45° açı yapar (Mohr dairesinde 2θ = 90°). Bu nedenle kesme ve burulma yüklerini ±45° katmanlar, eğilme yüklerini ise 0° katmanlar taşır.**

Soru 5 (GD&T – MMC Bonus Tolerans): Teknik resimde Ø20 +0.3/-0.0 mm boyut toleranslı bir delik için konum toleransı [⌖ | Ø0.2 Ⓜ | A | B | C] verilmiştir. Üretilen parçada delik çapı CMM ile Ø20.2 mm ölçüldüğüne göre, bu deliğin sahip olduğu toplam konum toleransı kaç mm'dir?

A) Ø0.1 mm | B) Ø0.2 mm | C) Ø0.4 mm | D) Ø0.5 mm

✔ **Doğru Cevap: C — Bir delik için MMC (En Fazla Malzeme Durumu) en küçük delik çapıdır, yani $20.0\ mm$ 'dir. Delik $20.2\ mm$ üretildiğinde MMC'den $20.2 - 20.0 = 0.2\ mm$ uzaklaşılmış ve bonus tolerans kazanılmıştır. Toplam konum toleransı: $0.2 + 0.2 = Ø0.4\ mm$ olur.**

Soru 6 (GD&T Sembolleri ve ISO Geçmeler): Aşağıdaki Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslandırma (GD&T) özelliklerinden hangisi kontrol çerçevesinde bir "Datum" referansı KULLANAMAZ ve hangi geçme tipi "Sıkı Geçme"dir?

A) Diklik – H7/g6 | B) Silindiriklik – H7/p6 | C) Paralellik – H7/p6 | D) Toplam Salgı – H7/k6

✔ **Doğru Cevap: B — Silindiriklik (ve Düzlemsellik, Doğrusallık, Dairesellik) bir şekil (form) toleransıdır ve asla Datum referansı almaz. ISO sisteminde H7/g6 boşluklu, H7/k6 belirsiz (ara), H7/p6 ise sıkı (pres) geçmedir.**

24. Sınav Provası (Bölüm B): Çözümlü Örnek Test Soruları (Soru 7 – 12) ÖRNEK SINAV SORULARI II

Soru 7 (İmalat & NDT – Tahribatsız Muayene): 7075-T6 alüminyum bir kanat bağlantı parçasının (fitting) iç kısmında üretim kaynaklı hacimsel bir boşluk veya kompozit bir panelde katman ayrılması (delaminasyon) olup olmadığını tespit etmek için en uygun Tahribatsız Muayene (NDT) yöntemi hangisidir?

A) Manyetik Parçacık (MT) | B) Sıvı Penetrant (PT) | C) Ultrasonik Muayene (UT) | D) Gözle Muayene (VT)

✔ **Doğru Cevap: C — Manyetik Parçacık (MT) alüminyum ve kompozitte çalışmaz (ferromanyetik değildir); Sıvı Penetrant (PT) sadece yüzeye açık çatlakları bulabilir; parça içindeki hacimsel hataları ve kompozit delaminasyonunu Ultrasonik Muayene (UT) tespit eder.**

Soru 8 (Sonlu Elemanlar Analizi – RBE2 vs. RBE3): FEA modelinde bir cıvata deliğine gelen kuvveti delik iç yüzeyindeki düğümlere (nodes) aktarırken, delik çevresine yapay/sonsuz bir rijitlik eklemeden yükü ağırlıklı olarak dağıtmak için hangi eleman kullanılmalıdır?

A) RBE2 | B) RBE3 | C) 1. Derece Tetra (CTETRA4) | D) Ankastre sınır şartı

✔ **Doğru Cevap: B — RBE2 bağlı olduğu tüm düğümlerin birbirine göre bağıl yer değiştirmesini sıfırlar ve delik yüzeyini sonsuz rijit yapar; RBE3 ise yapıya ekstra rijitlik katmadan kuvveti ve momenti düğümlere interpolasyonla dağıtır.**

Soru 9 (Kompozit Mekaniği – Karışımlar Kuralı): Tek yönlü (UD) bir karbon/epoksi kompozit katmanda elyaf hacim oranı V_f = %60, karbon elyaf modülü E_f = 230 GPa ve epoksi matris modülü E_m = 5 GPa ise, kompozitin elyaf yönündeki elastisite modülü (E_1) kaç GPa olur?

A) 95 GPa | B) 115 GPa | C) 140 GPa | D) 230 GPa

✔ **Doğru Cevap: C — Karışımlar kuralı (Rule of Mixtures):**
$E_1 = E_f \times V_f + E_m \times V_m = (230 \times 0.60) + (5 \times 0.40) = 138 + 2 = 140\ GPa$.

Soru 10 (Havacılık Malzemeleri – Radom Tasarımı): İHA burun kısmında yer alan ve içindeki AESA radarın elektromanyetik dalgaları kayıpsız göndermesini sağlayan "Radom" yapısında neden Karbon Fiber (CFRP) yerine Cam Elyaf / Kuvars (GFRP) kompozit tercih edilir?

A) Cam elyaf daha hafif olduğu için | B) Karbon fiber elektriksel olarak iletken olduğu ve radar dalgalarını yansıtıp soğurduğu için | C) Cam elyafın elastisite modülü daha yüksek olduğu için | D) Karbon fiber otoklava giremediği için

✔ **Doğru Cevap: B — Karbon fiber elektriksel olarak iletkendir ve Faraday kafesi gibi davranarak radyo/radar sinyallerini engeller; dielektrik (yalıtkan) olan cam ve kuvars elyaf ise elektromanyetik dalgalara geçirgendir.**

Soru 11 (Hava Aracı Yapıları & Yüzey İşlemleri): Aviyonik bir kutunun korozyona karşı korunması ve aynı zamanda yüzeyinde elektriksel iletkenliğin (EMI/EMC topraklama) korunması istenmektedir. 6061-T6 alüminyumdan üretilen bu parçaya hangi yüzey işlemi uygulanmalıdır?

A) Sert Eloksal (Hard Anodizing) | B) Alodine (Kromat Dönüşüm Kaplama / Chem-Film) | C) Epoksi Astar Boya | D) Sementasyon

✔ **Doğru Cevap: B — Eloksal (Al_2O_3) ve boya yüzeyi elektriksel olarak yalıtkan yapar; Alodine (Chem-Film) ise alüminyumu korozyondan korurken yüzeyin elektriksel iletkenliğini devam ettirir.**

Soru 12 (Fikstür Tasarımı & Euler Burkulması): İki ucu mafsallı (serbest dönebilen, L_e = L) bir kolonun kritik Euler burkulma yükü P_cr'dir. Bu kolonun her iki ucu ankastre (sabit, L_e = 0.5 L) yapılırsa kritik burkulma yükü kaç P_cr olur?

A) 0.25 P_cr | B) 2 P_cr | C) 4 P_cr | D) 8 P_cr

✔ **Doğru Cevap: C — Euler burkulma formülü $P_{cr} = (\pi^2 \times E \times I_{min}) / L_e^2$ 'dir. Efektif burkulma boyu (L_e) yarıya ($0.5\ L$) düştüğünde, paydadaki karesi ($0.25\ L^2$) nedeniyle kritik burkulma yükü 4 katına ($4\ P_{cr}$) çıkar!**

25. Sınav Bitimindeki "Video Mülakat" İçin 45 Saniyelik Hazır Konuşma Metinleri VİDEO MÜLAKAT

OTOMATİK VİDEO MÜLAKAT REHBERİ (Sınav Biter Bitmez Veya Mail İle Açılır • 3 Soru • 15 sn Düşünme / 45–60 sn Yanıt):

• **Soru 1: "Kendini kısaca tanıtır mısın ve neden Baykar'da Yapısal Ar-Ge / İmalat stajı yapmak istiyorsun?"**
Hazır Konuşma Metni: "Merhaba, ben [Adın], [Üniversite] Makine Mühendisliği [X]. sınıf öğrencisiyim. Eğitimim boyunca mukavemet, CAD/CAE yapısal analizleri ve talaşlı/kompozit imalat yöntemleri üzerine odaklandım; [varsa öğrenci takımı/Teknofest/bitirme veya ders projesi] çalışmalarında aktif görev aldım. Tasarlanan bir hava aracı yapısının sonlu elemanlar analizinden çıkıp tezgâhta, montaj fikstürlerinde ve kompozit kalıplarında nasıl gerçeğe dönüştüğünü Baykar gibi küresel ölçekte öncü bir Ar-Ge merkezinde deneyimlemek ve bu ekibe yüksek enerjimle katkı sunmak için başvuruyorum."

• **Soru 2: "Milli Teknoloji Hamlesi senin için ne ifade ediyor ve Baykar'ın hangi projesini yakından takip ediyorsun?"**
Hazır Konuşma Metni: "Milli Teknoloji Hamlesi benim için kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı tamamen sona erdirip, kendi özgün tasarımını, malzemesini ve üretim metodolojisini geliştiren tam bağımsız bir mühendislik ekosistemi inşa etmektir. Özellikle Bayraktar KIZILELMA ve TB3 projelerini büyük bir heyecanla takip ediyorum; Kızılelma'nın düşük radar görünürlüklü agresif gövde yapısı ve TB3'ün kısa pistli gemilere iniş-kalkış sağlayan katlanabilir kanat mekanizması bir makine mühendisi adayı olarak yapısal tasarım ve imalat açısından bana büyük ilham veriyor."

• **Soru 3: "Ekip çalışmasında veya bir projede karşılaştığın teknik bir zorluğu nasıl çözdün?"**
Hazır Konuşma Metni: "Yer aldığım [Proje Adı] çalışmasında tasarladığımız taşıyıcı parçanın hem hedef ağırlığı aştığını hem de keskin kesit geçişleri nedeniyle sonlu elemanlar analizinde yüksek gerilme yığılması oluşturduğunu fark ettik. Çözüm olarak parçanın yük akışını inceleyip cep boşaltmaları (pocketing) ve radyüs optimizasyonu uyguladık, ayrıca üretilebilirlik (DFM) için toleransları atölye imkanlarına göre revize ettik. Sonuçta emniyet katsayısından ödün vermeden parçayı %25 hafifleterek zamanında ürettik."

26. Sınavdan Hemen Önce Son 5 Dakika Hızlı Tuzak Kontrol Tablosu HIZLI TEKRAR

Konu Başlığı	Sınavda En Çok Yapılan Hata / Dikkat Edilecek Püf Noktası
Kiriş Eğilmesi vs. Kesme Gerilmesi	Tarafsız eksende (neutral axis) eğilme gerilmesi **sıfırdır** ($\sigma = 0$), ancak yatay kesme gerilmesi **maksimumdur** ($\tau = \tau_{max}$)!
Elastisite Modülü (E) ve Isıl İşlem	Çeliğe su verme / ısıl işlem uygulamak veya alaşımlamak akma ve çekme dayanımını (σ_y, σ_{UTS}) artırır ama **Elastisite Modülünü** ($E \approx 200\ GPa$) **ve kirişin sehimini (çökmesini) DEĞİŞTİRMEZ**!
GD&T Şekil Toleransları ve MMC	**Doğrusallık, Düzlemsellik, Dairesellik ve Silindiriklik** asla Datum referansı almaz. **MMC (Ⓜ)** bir delik için *en küçük çap*, bir mil için *en büyük çaptır*.
Kompozit Katmanlar ve Radom	Eğilmeyi **0°**, kesme ve burulmayı (torsion) **±45°** katmanlar taşır. Radar kapağı (Radom) iletken olan karbon fiberden değil, radyo dalgalarını geçiren **Cam/Kuvars elyaftan (GFRP)** yapılır.
NDT (Tahribatsız Muayene) Seçimi	Alüminyum ve kompozitte **Manyetik Parçacık (MT) çalışmaz**! Yüzeye açık çatlaklarda **Sıvı Penetrant (PT)**, kompozit iç delaminasyon ve iç boşluklarda **Ultrasonik Muayene (UT)** kullanılır.
FEA (Sonlu Elemanlar) Elemanları	3D Solid elemanların düğümlerinde sadece 3 öteleme DOF vardır (dönme yoktur). **RBE2** sonsuz rijitlik ekler, **RBE3** ise ekstra rijitlik katmadan yükü dağıtır.